

Transponovaním matice $A=(a_{ij})$ dostaneme maticu A^T , kde platí, že súčet prvkov v každom riadku je rovný a .
 Potom musí platiť: $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$ Špeciálne pre $a=0$: $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$ Z toho plynie, že A^T je singularná, teda aj A je singularná ($\det A = \det A^T$).
 Potom podľa pozorovania 3.14 plynie, že 0 je vlastné číslo A .

Keď $a \neq 0$, potom: $a_{1i} + a_{2i} + \dots + a_{ni} = a$; $i \in \{1, \dots, n\}$

$$a_{1i} + a_{2i} + \dots + a_{ni} - a = 0$$

Z toho plynie: $A - aI_n = B$, kde B je matica, kde súčet prvkov v každom stĺpci je rovný 0 . Takže 0 je vlastným číslom B .
 Potom: $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^n; \vec{v} \neq \vec{0}: B\vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

$$(A - aI_n)\vec{v} = \vec{0}$$

$$A\vec{v} - aI_n\vec{v} = \vec{0}$$

$$A\vec{v} = aI_n\vec{v} = a\vec{v}$$

Z toho plynie, že a je vlastným číslom A .